SolvedBooks.pk Presents

Chemistry
Class 10

Easy Notes

(Sindh Textbook Board - Sindhi Medium)

Complete Notes - All 8 Units

UNIT 1 ڪيميائي توازن	**UNIT 2** تيزاب، بنياد ۽ لوڻ
UNIT 3 نامياتي ڪيمسٽري	**UNIT 4** حياتياتي ڪيمسٽري
UNIT 5 ماحولياتي ڪيمسٽري-I: فضا	**UNIT 6** ماحولياتي ڪيمسٽري-II: پاڻي
UNIT 7 تجزياتي ڪيمسٽري	**UNIT 8** صنعتي ڪيمسٽري

Easy Notes for All 37 Lessons

SolvedBooks.pk

solvedbooks.pk | WhatsApp: +92 301 8981055

Table of Contents

Tap or click any unit or lesson to jump straight to it.

کيميائي توازن	4
موٽڻ جوڳو تعامل ۽ متحرڪ توازن	4
ماس ايڪشن جو قانون ۽ توازن مستقل جو اظهار	4
توازن مستقل ۽ ان جا يونٽ	5
توازن مستقل جي اهميت	6
تيزاب، بنياد ۽ لوڻ	7
تيزابن ۽ بنيادن جا تصور	7
pOH ۽ pH جو تصور	7
لوڻ	8
نامياتي ڪيمسٽري	10
نامياتي مرڪب	10
نامياتي مرڪبن جا ذريعا	10
نامياتي مرڪبن جا استعمال	11
الڪين ۽ الڪائل ريڊيڪل	11
سادن الڪينن، الڪينن ۽ الڪائينن جا نالا	12
فنڪشنل گروپن جو تعارف	13
حياتياتي ڪيمسٽري	14
ڪاربوهائيڊريٽ	14
پروٽين	14
لپڊ	15
نيوڪليئڪ ايسڊ	15
وٽامن	16
ماحولياتي ڪيمسٽري-I: فضا	17
فضا جي بناوت	17
فضا جا طبقا	17
آلودگي ڪندڙ مادا	18
تيزابي مينهن ۽ ان جا اثر	18
اوزون جي گھٽتائي ۽ ان جا اثر	18

گرين هائوس اثر	19
ماحولياتي ڪيمسٽري-II: پاڻي	20
پاڻي	20
نرم ۽ سخت پاڻي	20
پاڻي جا آلودگي ڪندڙ مادا	21
پاڻي مان پيدا ٿيندڙ بيماريون	21
تجزياتي ڪيمسٽري	23
ڪيفيتي ۽ مقداري تجزيو	23
اهم پيرا ميٽر	23
ڪلاسيڪي طريقا	24
جديد اوزاري طريقا	24
صنعتي ڪيمسٽري	26
صابڻ جي تياري	26
ڪمند مان کنڊ جي تياري	26
نرم مشروبن جي تياري	27
پيٽروليم صنعت	27
دوا ساز صنعت	28

ڪيميائي توازن

UNIT 1

موٽڻ نه جوڳو تعامل	موٽڻ جوڳو تعامل
توازن قائم نه ٿو ڪري	توازن قائم ڪري سگھي ٿو

3. ڪيميائي توازن

ڪيميائي توازن اها حالت آهي جنهن ۾ بند ٽانءُ ۾ موٽڻ جوڳي تعامل ۾ اڳتي واري تعامل جي شرح پوئتي واري تعامل جي شرح جي برابر ٿي ويندي آهي ۽ تعامل ڪندڙن ۽ پيداوارن جون ڪنسنٽريشنون مستقل رهن ٿيون. مثال: $H_2 + I_2 \Leftrightarrow 2HI$.

4. توازن متحرڪ ڇو آهي؟

- توازن تي ٻئي تعامل رڪجي نه ٿا وڃن.
- اڳتي ۽ پوئتي وارا تعامل برابر شرح سان هلندا رهن ٿا.
- ٻاهران ڪو به تبديلي نظر نه ٿي اچي، پر اندروني طور تي تعامل جاري رهندو آهي.
- توازن ٻنهي پاسن کان حاصل ڪري سگھجي ٿو.
- ٻاهرين دٻاءُ سان توازن کي ڊانواندول ڪري سگھجي ٿو.

5. اسان جي جسم ۾ توازن

توازن اسان جي جسم ۾ به موجود آهي. هيموگلوبن هڪ وڏو ماليڪيول آهي جيڪو سڄي جسم ۾ آڪسيجن پهچائي ٿو. هيموگلوبن کي آڪسيجن ڪٽڻ به آهي ۽ ڇڏڻ به آهي، ۽ اهو ڪم هن تعامل جي ڪيميائي توازن ۾ تبديلين سان جسم جي مختلف هنڌن تي ٿيندو آهي.

ماس ايڪشن جو قانون ۽ توازن مستقل جو اظهار

موٽڻ جوڳو تعامل ۽ متحرڪ توازن

اسان جي چوڌاري ڪيترين ئي طبعي ۽ ڪيميائي تبديلين ٿيندين رهن ٿيون. ڪجهه تبديلين موٽي سگھن ٿيون ۽ ڪجهه نه. هن سبق ۾ اسان موٽڻ جوڳي تعامل ۽ متحرڪ توازن کي سمجهنداسين.

1. موٽڻ جوڳو تعامل

اهو تعامل جيڪو ڪڏهن به مڪمل نه ٿيندو آهي ۽ اڳتي توڙي پوئتي ٻنهي رخن ۾ هلندو آهي، ان کي موٽڻ جوڳو تعامل چئبو آهي. ان کي ٻٽي تير <=> سان ظاهر ڪيو ويندو آهي.

- برف جو پگھري پاڻي ٿيڻ ۽ پاڻي جو جمي برف ٿيڻ موٽڻ جوڳي تبديلي آهي.
- گوڙھاٽ (condensation)، بخارات بڻجڻ (evaporation)، جمڻ (freezing) پگھرڻ (melting) موٽڻ جوڳيون تبديليون آهن.
- مثال: $N_2 + O_2 \Leftrightarrow 2NO$ — $N_2 + O_2$ اڳتي وارو تعامل NO مان $N_2 + O_2$ ناهي ٿو ۽ پوئتي وارو تعامل NO مان ورجي $N_2 + O_2$ ناهي ٿو.

2. موٽڻ نه جوڳو تعامل

اهو تعامل جيڪو صرف هڪ رخ ۾ هلندو آهي ۽ مڪمل ٿي ويندو آهي، ان کي موٽڻ نه جوڳو تعامل چئبو آهي. ان کي اڪيلي تير -> سان ظاهر ڪيو ويندو آهي. مثال: ٻارڻ جو سڙڻ (combustion) لوهه جو زنگ لڳڻ (rusting).

موٽڻ نه جوڳو تعامل	موٽڻ جوڳو تعامل
صرف هڪ رخ ۾ هلندو آهي	ٻنهي رخن ۾ هلندو آهي
مڪمل ٿي ويندو آهي	ڪڏهن به مڪمل نه ٿيندو آهي
اڪيلي تير -> سان ظاهر ٿئي ٿو	ٻٽي تير <=> سان ظاهر ٿئي ٿو

Qc پيداوارن ۽ تعامل ڪندڙ جي مولر ڪنسنٽريشنن جو اهو تناسب آهي جيڪو ڪوئفيشينٽن جي طاقت تائين وڌايو ويو هجي، پر اهو ڪنهن به خاص وقت تي ماپيو ويندو آهي، ضروري نه ته توازن تي هجي. مثال: H2 + I2 <=> 2HI لاءِ Kc = 48 آهي (717 K تي). جيڪڏهن [HI] = 0.2، [I2] = 0.2، [H2] = 0.2 mol dm^-3 هجن ته Qc = [HI]^2 / [H2] [I2] = 0.36 / 0.04 = 9.

توازن مستقل ۽ ان جا يونٽ

1. Kc جون خاصيتون

- Kc صرف توازن تي ڪم ڪري ٿو.
- اهو تعامل ڪندڙ ۽ پيداوارن جي توازن واري ڪنسنٽريشن کي mol ۾ dm^-3 ظاهر ڪري ٿو.
- اهو شروعاتي ڪنسنٽريشن کان آزاد آهي.
- اهو گرمي پد سان تبديل ٿئي ٿو، ۽ گرمي پد ئي ان تي اثر ڪندڙ اڪيلو عنصر آهي.
- Kc تعامل جي رخ ۽ حد ٻنهي کي ٻڌائي ٿو.

2. Kc جو يونٽ ڪڏهن هوندو آهي؟

Kc جو يونٽ ان تي دارومدار رکي ٿو ته ٻنهي پاسن تي مولن جو تعداد برابر آهي يا نه.

Kc جو يونٽ	مثال	حالت
ڪو به يونٽ نه	N2 + O2 <=> 2NO	ٻنهي پاسن جا مول برابر
mol^-2 dm^6	N2 + 3H2 <=> 2NH3	ٻنهي پاسن جا مول برابر نه
mol dm^-3	N2O4 <=> 2NO2	هڪ مول مان ٻه مول پيداوار

3. حسابي مثال 1

1. سرگرم ماس

سرگرم ماس ڪنهن تعامل ڪندڙ مادي جي مولر ڪنسنٽريشن آهي. ان جو يونٽ mol dm^-3 آهي ۽ ان کي چورس بريڪٽن ۾ لکيو ويندو آهي، جهڙوڪ [H2].

2. ماس ايڪشن جو قانون

ڪنهن به وقت، ڪنهن ڪيميائي تعامل جي شرح ان وقت تعامل ڪندڙ جي سرگرم ماسن جي ضرب جي سڌي تناسب ۾ هوندي آهي.

3. Kc جو اظهار حاصل ڪرڻ

عام تعامل لاءِ: aA + bB <=> cC + dD

- اڳتي واري تعامل جي شرح = kf [A]^a [B]^b
- پوئتي واري تعامل جي شرح = kr [C]^c [D]^d
- توازن تي ٻئي شرحون برابر آهن: kf [A]^a [B]^b = kr [C]^c [D]^d
- تنهنڪري Kc = kf / kr = [C]^c [D]^d / [A]^a [B]^b

يعني ۾ Kc مٿي پيداوارن جون ڪنسنٽريشنون انهن جي ڪوئفيشينٽن جي طاقت سان ۽ هيٺ تعامل ڪندڙن جون ڪنسنٽريشنون انهن جي ڪوئفيشينٽن جي طاقت سان لکيون ويندیون آهن.

4. مثالون

- S + O2 <=> SO2 لاءِ: Kc = [SO2] / [S] [O2]
- N2 + 3H2 <=> 2NH3 لاءِ: Kc = [NH3]^2 / [N2] [H2]^3
- 4NH3 + 5O2 <=> 4NO + 6H2O لاءِ: Kc = [NO]^4 [H2O]^6 / [NH3]^4 [O2]^5

5. تعاملي ڪوئشنٽ Qc

• 3O2 <=> 2O3 لاءِ Kc = 5.9 x 10^55 mol dm^-3 (تمام وڏو) — توازن تي گھٽو ڪري پيداوار O2 هوندي ۽ تعامل ڪندڙ تمام گھٽ هوندو.

3. Kc ۽ Qc جي پيٽ سان رخ جي اڳڪٿي

نتيجو	حالت
خالص تعامل اڳتي هلندو، وڌيڪ پيداوار ٺهندي	Qc < Kc
خالص تعامل پوئتي هلندو، وڌيڪ تعامل ڪندڙ ٺهندا	Qc > Kc
نظام توازن ۾ آهي، ڪو خالص تبديلي نه ٿيندي	Qc = Kc

4. حسابي مثال

2HI <=> H2 + I2 لاءِ Kc = 1 x 10^-4 آهي. جيڪڏهن [HI] = 2 x 10^-5 mol dm^-3 ۽ [I2] = 1 x 10^-5، [H2] = 1 x 10^-5 هجن ته Qc = [H2] [I2] / [HI]^2 = 1 x 10^-10 / 4 x 10^-10 = 0.25. Qc يعني Kc، 0.25 کان وڏو آهي، تنهنڪري خالص تعامل پوئتي واري رخ ۾ هلندو ۽ وڌيڪ HI ٺهندي.

N2O4 <=> 2NO2 لاءِ Kc = [NO2]^2 / [N2O4]. يونٽ: مٿي mol dm^-3 جو چورس ۽ هيٺ mol dm^-3 آهي، تنهنڪري Kc جو يونٽ mol dm^-3 آهي.

4. حسابي مثال 2

PCl5 <=> PCl3 + Cl2 لاءِ، 500 K تي [PCl3] = 0.8 x 10^-3، [PCl5] = 0.8 x 10^-3 mol dm^-3 ۽ [Cl2] = 1.2 x 10^-3 آهن. Kc = [PCl3] [Cl2] / [PCl5] = (1.2 x 10^-3 x 1.2 x 10^-3) / (0.8 x 10^-3) = 1.8 x 10^-3 mol dm^-3.

توازن مستقل جي اهميت

1. Kc جي مقدار چا بڌائي ٿي؟

معنيٰ	Kc جي مقدار
تعامل جي آميزش ۾ گھٽو ڪري تعامل ڪندڙ آهن	ننڍو Kc
آميزش ۾ تعامل ڪندڙ ۽ پيداوار لڳ ڀڳ برابر آهن	وچولو Kc
تعامل جي آميزش ۾ گھٽو ڪري پيداوار آهي	وڏو Kc

• جيڪڏهن Kc 1 کان وڏو آهي ته تعامل اڳتي واري رخ ۾ آهي.

• جيڪڏهن Kc 1 کان ننڍو آهي ته تعامل پوئتي واري رخ ۾ آهي.

• Kc تعامل جي رخ ۽ حد ٻنهي کي بڌائي ٿو.

2. مثال: به نظام

• 2CO2 <=> 2CO + O2 لاءِ Kc = 3.1 x 10^-18 mol dm^-3 (تمام ننڍو) — توازن تي گھٽو ڪري تعامل ڪندڙ CO2 هوندو ۽ پيداوار تمام گھٽ هوندي.

تيزاب، بنياد ۽ لوڻ

UNIT 2

• جڏهن تيزاب پروٽان ڏئي ٿو ته جيڪو بچي ٿو اهو ان جو ڪنجوگيٽ بنياد آهي: HCl جو ڪنجوگيٽ بنياد Cl- آهي.

• جڏهن بنياد پروٽان وٺي ٿو ته جيڪو ٺهي ٿو اهو ان جو ڪنجوگيٽ تيزاب آهي: NH3 جو ڪنجوگيٽ تيزاب NH4+ آهي.

• H2SO4 جو ڪنجوگيٽ بنياد HSO4- آهي H2O ۽ جو ڪنجوگيٽ تيزاب H3O+ آهي.

• پاڻي ايمفوٽيرڪ آهي: ان جو ڪنجوگيٽ تيزاب ۽ H3O+ ڪنجوگيٽ بنياد OH- ٻئي آهن.

5. لوئس جو تصور

لوئس مطابق بنياد اهو آهي جيڪو ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ ٺاهڻ لاءِ اليڪٽرانن جو هڪ جوڙو ڏئي سگهي ٿو، ۽ تيزاب اهو آهي جيڪو اليڪٽرانن جو جوڙو وٺي ٿو. مثال: CN- لوئس بنياد آهي. NH3 برانسٽيڊ-لوري ۽ لوئس ٻنهي نظريي مطابق بنياد آهي.

6. ايمفوٽيرڪ مادا

اهي مادا جيڪي تيزابن ۽ بنيادن ٻنهي سان تعامل ڪن ٿا، تن کي ايمفوٽيرڪ مادا چئبو آهي. پاڻي ان جو اهم مثال آهي.

pOH ۽ pH جو تصور

1. پاڻي جي آئنائيزيشن

خالص پاڻي تمام ٿورو آئنائيز ٿئي ٿو، تنهنڪري ان کي ڪمزور اليڪٽرولائٽ سمجهيو ويندو آهي:

تيزابن ۽ بنيادن جا تصور

1. تيزاب ۽ بنياد جون خاصيتون

بنياد	تيزاب
ذائقي ۾ ڪوڙا آهن	ذائقي ۾ ڪٽا آهن
آبي محلول OH- ۾ ڏين ٿا	آبي محلول H+ ۾ ڏين ٿا
ڳاڙهي لٽمس پيپر کي نيرو ڪن ٿا	نيري لٽمس پيپر کي ڳاڙهو ڪن ٿا
صابڻ جهڙا لڳا آهن	خراب (corrosive) اثر ڪن ٿا

نوٽ: تيزاب ۽ بنياد ٻئي چمڙي تي خراب اثر ڪري سگهن ٿا.

2. آرينيئس جو تصور

آرينيئس مطابق تيزاب اهو آهي جيڪو آبي محلول H+ ۾ ڏئي ٿو، جهڙوڪ HCl ۽ H+ + Cl- <- بنياد اهو آهي جيڪو آبي محلول OH- ۾ ڏئي ٿو، جهڙوڪ NaOH -> Na+ + OH-. هي نظريو صرف آبي محلولن تي لاڳو ٿئي ٿو، جو ته پاڻي کان سواءِ اهي آئن نه ٿا ٺهن. مثال طور CO2 آرينيئس تيزاب نه آهي.

3. برانسٽيڊ-لوري جو تصور

هن نظريي مطابق تيزاب پروٽان (H+) ڏيندڙ آهي ۽ بنياد پروٽان وٺندڙ آهي. مثال: HCl ۾ HCl + NH3 -> NH4+ + Cl- پروٽان ڏئي ٿو تنهنڪري تيزاب آهي، NH3 ۽ پروٽان وٺي ٿي تنهنڪري بنياد آهي. هن نظريي مطابق NH3 بنياد ٿي سگهي ٿي، جيتوڻيڪ ان OH- ۾ نه آهي.

4. ڪنجوگيٽ تيزاب-بنياد جوڙا

• هڪ محلول جي pH 1.05 آهي ته [+H] ۽ pOH = 14 - 1.05 = 12.95 = 10^-1.05 = 8.9 x 10^-2 mol dm^-3.

5. انڊيڪيٽر ۽ ٽائٽريشن

• انڊيڪيٽر هڪ ڪمزور نامياتي تيزاب يا بنياد آهي جيڪو pH جي ننڍي حد تي پنهنجو رنگ تبديل ڪري ٿو.

• ٽائٽريشن اهو طريقو آهي جنهن ۾ معلوم ڪنسنٽريشن وارو محلول استعمال ڪري نامعلوم محلول جي ڪنسنٽريشن معلوم ڪئي ويندي آهي.

6. بفر

بفر اهو آبي محلول آهي جيڪو ٿوري تيزاب يا بنياد جي ملائڻ تي پنهنجي pH تبديلي کي روڪي ٿو. بفر جي بناوت ڪمزور تيزاب ۽ ان جو لوڻ (ڪنجوگيٽ بنياد) آهي، جهڙوڪ CH3COONa، CH3COOH ۽ يا ڪمزور بنياد ۽ ان جو لوڻ، جهڙوڪ NH4Cl. NH3 ۽ رت جو سيرم لڳ ڀڳ 7.4 pH تي رهي ٿو، جيڪو بفر جي ڪري آهي. کاڌي کي بچائڻ لاءِ به بچاءُ وارا مادا (preservatives) استعمال ٿين ٿا.

لوڻ

1. لوڻ ڇا آهي؟

لوڻ هڪ آئنڪ مرکب آهي جنهن ۾ ڪيشن بنياد مان ۽ اينائن تيزاب مان ايندو آهي. اهو تيزاب ۽ بنياد جي نيوٽرلائيزيشن ۾ پاڻي سان گڏ حاصل ٿئي ٿو. مثال: KCl ۽ HNO3 لوڻ آهن، جڏهن ته HCl تيزاب KOH ۽ NaOH ۽ بنياد آهن.

2. نيوٽرلائيزيشن

تيزاب ۽ بنياد جي تعامل سان لوڻ ۽ پاڻي ٺهڻ کي نيوٽرلائيزيشن چئبو آهي. ان کي متوازن ڪرڻ جو مطلب آهي ته تيزاب مان ملندڙ +H ۽ بنياد مان ملندڙ -OH، 2H2O <=> H3O+ + OH- يا H2O <=> H+ + OH-

• آٽوائيزيشن مستقل: 25 C) Kw = [H+] [OH-] = 1 x 10^-14 تي)

• خالص پاڻي ۾ [H+] = [OH-] = 1 x 10^-7 mol dm^-3، تنهنڪري ان جو pH 7 آهي ۽ اهو نيوٽرل آهي.

2. pH ۽ pOH جون وصفون

• pH هائيڊروجن آئن جي ڪنسنٽريشن جو ماپ آهي: pH = -log [H+]

• pOH = -log [OH-]

• pH + pOH = 14

pH	[H+] ۽ [OH-]	حالت
7 کان گهٽ	[H+] > [OH-]	تيزابي محلول
7	[H+] = [OH-]	نيوٽرل محلول
7 کان وڌيڪ	[OH-] > [H+]	بنيادي محلول

3. روزمره شين جا pH

pH	شيءِ
2.3	ليمون جو رس
3.8	سوڊا واٽر
5.0	ڪاري ڪافي
6.3 کان 6.6	کير
12.0	واشنگ سوڊا

4. حسابي مثالون

• هڪ محلول [+H] = 1 x 10^-8 mol dm^-3 ۾ آهي ته pH = -log 1 x 10^-8 = 8، تنهنڪري محلول بنيادي آهي.

• 5M NaOH لاءِ - pH = 14 ۽ pOH = -log 5 = -0.70، [OH-] = 5، (-0.70) = 14.70.

• بيريئم سلفيٽ: پيٽ جي ايڪس ري ۾

• عام لوڻ: کاڌي ۾ ذائقي ۽ بچاءُ لاءِ

-OH برابر تعداد ۾ هجن:

• NaOH + HCl -> NaCl + H2O (هڪ ۽ +H هڪ -OH)

• 2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O (ٻه ۽ +H ٻه -OH برابر

ڪرڻ لاءِ 2NaOH)

• Ca(OH)2 + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + 2H2O

3. لوڻن جا قسم

مثال	pH	قسم
NH4Cl، NaHSO4	7 کان گهٽ	تيزابي لوڻ
CH3COONa، Na2CO3	7 کان وڌيڪ	بنيادي لوڻ
NaCl، KCl	7	نيوٽرل لوڻ

4. لوڻن جي تياري

• تيزابن جو ڏاتن تي عمل

• تيزابن جو ڏاتو آڪسائيڊن، ڏاتو هائيڊرو آڪسائيڊن، ڏاتو ڪاربونيٽن ۽ ڏاتو بائي ڪاربونيٽن تي عمل

• بنياد جو تيزاب سان عمل (نيوٽرلائيزيشن)

• ڏاتو جو بنياد سان عمل

5. روزمره زندگي ۾ لوڻن جا استعمال

• زراعت ۾ پاڻ طور: امونيم ڪلورائيڊ NPK ۽ پاڻ

• جراثيم ڪش طور: ڪاپر سلفيٽ ۽ پوٽاشيم پرمينگنيٽ

• پلاسٽر آف پيرس: ٽٽل هڏن لاءِ پلاسٽر ناهڻ ۾

• آئرن سلفيٽ: خون جي گهٽتائي جي دوا ۾

• سوڊيم هائيڊروجن ڪاربونيٽ: معدي جي تيزابيت جي دوا ۾

نامياتي ڪيمسٽري

UNIT 3

نامياتي مرڪب

1. نامياتي ڪيمسٽري ڇا آهي؟

ڪيمسٽري جي اها شاخ جيڪا هائيڊرو ڪاربانن ۽ انهن جي مشتقن (derivatives) سان واسطو رکي ٿي، ان کي نامياتي ڪيمسٽري چئبو آهي. نامياتي مرڪبن ۾ ڪاربان ضروري عنصر آهي.

2. وائٽل فورس نظريو

پراڻي خيال مطابق نامياتي مرڪب صرف جيئري بافتن ۾ وائٽل فورس (حياتي قوت) ذريعي ٺهي سگهن ٿا ۽ ليبارٽري ۾ ناهي نه ٿا سگهجن. ان کي وائٽل فورس نظريو چئبو آهي.

3. ڪيٽينيشن

ڪيٽينيشن ڪاربان ايٽمن جي اها صلاحيت آهي جو اهي ڪوويلنٽ بانڊن سان هڪ ٻئي سان ڳنڍجي ڊگهيون زنجيرون يا چڪر ٺاهين ٿا. مثال: ايٿين ۾ ٻه ڪاربان ايٽم ڳنڍيل آهن؛ پينٽين ۾ پنج ڪاربانن جي زنجير آهي؛ سائڪلوهيڪسين ۾ ڪاربان ايٽم چڪي ۾ ڳنڍيل آهن. ڪاربان ۾ ڪيٽينيشن جي صلاحيت سليڪان کان گهٽي وڌيڪ آهي، جو ته C-C بانڊ 355 kJ mol^-1 سان Si-Si بانڊ 200 kJ mol^-1 کان گهٽو مضبوط آهي. سليڪان فطرت ۾ سليڪا ۽ سليڪيٽن جي صورت ۾ ملي ٿو، جو ته Si-O بانڊ 452 kJ mol^-1 سان C-O بانڊ 351 kJ mol^-1 کان مضبوط آهي.

4. نامياتي مرڪبن جي تنوع ۽ مقدار

نامياتي مرڪب تمام گهڻا ۽ تمام گهڻن قسمن جا آهن: 10 ملين (هڪ ڪروڙ) کان وڌيڪ نامياتي مرڪب موجود آهن، جيڪي ٻين سيني عنصرن جي مرڪبن کان گهڻو وڌيڪ آهن. ان جا سبب آهن: ڪيٽينيشن، آئسوميرزم، ڪاربان جا مضبوط ڪوويلنٽ بانڊ ۽ گهڻا (multiple) بانڊ ٺاهڻ جي صلاحيت.

5. نامياتي مرڪبن جون اهم خاصيتون

- انهن ۾ ڪاربان ضروري عنصر آهي ۽ اهي هائيڊرو ڪاربانن جا مشتق آهن.
- اهي نامياتي محلولن ۾ حل ٿين ٿا.
- انهن جا ڪوويلنٽ بانڊ آئنڪ بانڊن کان ڪمزور آهن، تنهنڪري انهن جا پگهرڻ ۽ ابرڻ جا نقطا گهٽ آهن.
- انهن جي تعامل جي شرح سست هوندي آهي، چو ته ڪوويلنٽ بانڊ ٽٽڻ ۾ وقت وٺن ٿا ۽ وڌيڪ توانائي گهرن ٿا؛ ان جي ابتر آئنڪ مرڪب تيز تعامل ڪن ٿا.
- ساڙڻ تي سڀ نامياتي مرڪب ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ڏين ٿا.
- ڪيترائي نامياتي مرڪب خوشبو، رنگ ۽ دوائن ۾ استعمال ٿين ٿا.

6. هومولوگس سيريز

هومولوگس سيريز مرڪبن جو اهو گروپ آهي جنهن جي ميمبرن ۾ ساڳيو فنڪشنل گروپ هوندو آهي، ساڳيو عام فارمولو هوندو آهي ۽ هڪ ٻئي کان CH2 جي فرق سان وڌندا آهن. عام سيريز آهن: الڪين، الڪين (alkenes)، الڪائن، الڪوحل ۽ ڪاربوڪسلڪ تيزاب.

نامياتي مرڪبن جا ذريعا

نامياتي مرڪب اسان جي روزمره زندگي ۾ هر هنڌ استعمال ٿين ٿا:

- ڪاڌي طور
- ڪپڑي طور
- گھر (رهائش) طور
- پارڻ طور
- دوائن طور
- خام مال طور

2. صنعتي استعمال

- خوشبو ناھڻ ۾
- رنگ ناھڻ ۾
- صابڻ ناھڻ ۾
- پلاسٽڪ ناھڻ — ۾ پولي ايٿين هڪ پلاسٽڪ آهي
- دوائون ناھڻ ۾

3. دوا ساز ڪيمسٽ جو ڪردار

دوا ساز ڪيمسٽ ليبارٽري تجزيي، معيار جي ضمانت ۽ نئين اثرائتي دوائن جي پيداوار ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.

4. قدرتي ذريعن مان مرڪب

- ايسٽڪ تيزاب سرڪي مان حاصل ٿئي ٿو.
- پارڻ طور پيٽرول، ڊيزل ۽ ڪيروسين استعمال ٿين ٿا، جيڪي سڀ نامياتي مرڪب آهن.

الڪين ۽ الڪائل ريڈيڪل

1. سير ٿيل ۽ غير سير ٿيل هائيڊرو ڪاربان

1. مکيه ذريعا

نامياتي مرڪبن جا ٻه مکيه ذريعا آهن: جيئري شيون ۽ معدنيات.

- جيئري شين مان: جانورن مان پروٽين ۽ چربي، ٻوٽن مان ڪاربوهائيڈريٽ، پروٽين، وٽامن ۽ تيل ملن ٿا.
- معدنيات مان: ڪوئلو، پيٽروليم ۽ قدرتي گيس ملن ٿا.

2. ڪوئلو

ڪوئلو زمين ۾ ڊپيل وڻن مان ٺهي ٿو. ان ۾ ڪاربان جو سيڪڙو درجي سان وڌندو آهي:

ڪاربان	قسم
40 سيڪڙو	ڪاٺ
60 سيڪڙو	پيٽ
70 سيڪڙو	لگنائيٽ
90 سيڪڙو	اينٿراسائيٽ

3. پيٽروليم

پيٽروليم هائيڈرو ڪاربان جو پيچيده آميزش آهي جيڪو مئل ٻوٽن ۽ جانورن مان زمين هيٺ ٺهي ٿو. ان کي فريڪشنل ڊسٽليشن سان الڳ الڳ فائدي وارن حصن ۾ ورهايو ويندو آهي، جهڙوڪ پيٽرول، ڪيروسين ۽ ڊيزل، جيڪي سڀ نامياتي مرڪب آهن.

4. قدرتي گيس

قدرتي گيس گھٽو ڪري ميٿين آهي. پاڪستان ۾ ان کي سوئي گيس چئبو آهي.

نامياتي مرڪبن جا استعمال

1. عام استعمال

• ايٿين C2H6 مان ايٿائل -CH3CH2

• پروپين مان پروپائل -C3H7

سادن الڪينن، الڪينن ۽ الڪائينن جا نالا

1. نومينڪليچر جا آهي؟

نومينڪليچر مرڪبن کي منظم نالا ڏيڻ جو نظام آهي. ان سان هر مرڪب جو هڪ ئي قبول ٿيل نالو ٿئي ٿو.

2. اڳياڙا (ڪاربان جو تعداد)

اڳياڙو	ڪاربان	اڳياڙو	ڪاربان
هيڪس	6	ميٿ	1
هيپٽ	7	ايٿ	2
آڪٽ	8	پروپ	3
نون	9	بيوٽ	4
ڊيڪ	10	پينٽ	5

3. پڇاڙيون

• الڪين لاءِ :ane- ميٿين، ايٿين، پروپين...

• الڪين (alkene) لاءِ :ene- ايٿين (ethene)، پروپين (propene)...

• الڪائن لاءِ :yne- ايٿائن، پروپائن...

4. فارمولي مان نالو سڃاڻڻ

• CnH2n — C2H4 جي نموني تي آهي، تنهنڪري الڪين (alkene) آهي:

ايٿين (ethene)

• — C3H6 پروپين (propene)

• — C6H12 هيڪسين (hexene)

• — C8H16 آڪٽين (octene)

مثال ۽ عام فارمولو	بانڊ	قسم
CnH2n+2، جهڙوڪ پروپين CH3CH2CH3	ڪاربان جي وچ ۾ اڪيلا بانڊ	سير ٿيل (الڪين)
CnH2n	ڪاربان جي وچ ۾ ڊبل بانڊ C=C	غير سير ٿيل (الڪين/senekla)
CnH2n-2	ڪاربان جي وچ ۾ ٽرپل بانڊ C#C	غير سير ٿيل (الڪائن)

2. ڊيڪين تائين الڪين

فارمولو	نالو	فارمولو	نالو
C6H14	هيڪسين	CH4	ميٿين
C7H16	هيپٽين	C2H6	ايٿين
C8H18	آڪٽين	C3H8	پروپين
C9H20	نونين	C4H10	بيوٽين
C10H22	ڊيڪين	C5H12	پينٽين

3. فارمولن جا قسم

• پينٽين: مالڪيولر فارمولو C5H12، ڪنڊينسڊ فارمولو CH3(CH2)3CH3، سٽرڪچرل فارمولو CH3-CH2-CH2-CH2-CH3.

• آڪٽين: مالڪيولر فارمولو C8H18، ڪنڊينسڊ فارمولو CH3(CH2)6CH3، سٽرڪچرل فارمولو CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3.

4. الڪائل ريڊيڪل

الڪائل ريڊيڪل الڪين مان هڪ هائيڊروجن ايٽم ڪڍڻ سان ٺهي ٿو. ان جو عام فارمولو CnH2n+1 آهي.

• ميٿين CH4 مان ميٿائل -CH3

• -OH ۾ CH3-CH2-CH2-OH يعني الڪوحل گروپ آهي.

• -CO- ۾ CH3-CO-CH3 يعني ڪيٽون گروپ آهي.

• -COOH ۾ CH3-COOH يعني ڪاربوڪسلڪ تيزاب گروپ آهي.

• C=C ۾ CH2=CH-CH3 يعني الڪين (alkene) جو ڊبل بانڊ آهي.

4. فنڪشنل گروپ ۽ خاصيت

جيڪڏهن ڪنهن محلول ۾ نيري لٽمس پيپر کي ٻوڙڻ سان اهو ڳاڙهو ٿي وڃي ته محلول تيزابي آهي، تنهنڪري ان ۾ ڪاربوڪسلڪ تيزاب وارو گروپ -COOH آهي، جيڪو تيزابي خاصيت ڏئي ٿو. ياد رهي ته -COOH ڪاربوڪسلڪ تيزاب لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

• CnH2n-2 — C3H4 جي نمونو تي آهي، تنهنڪري الڪائن آهي: پروپائن

• C5H8 — پينٽائن، C7H12 — هيپٽائن، C6H10 — هيڪسائن

5. الڪائنن لاءِ IUPAC قاعدا

• ٽرپل بانڊ واري سڀ کان ڊگهي مسلسل زنجير چونڊيو.

• زنجير کي ان ڇيڙي کان نمبر ڏيو جنهن کان ٽرپل بانڊ ويجهو آهي.

• نالو = ڪاربان جي تعداد وارو اڳياڙو + yne، جهڙوڪ ايٿائن، پروپائن.

• جيڪڏهن شاخون هجن ته انهن جو نالو ۽ پوزيشن نمبر اڳ ۾ لکيو ويندو آهي.

فنڪشنل گروپن جو تعارف

1. فنڪشنل گروپ ڇا آهي؟

فنڪشنل گروپ اهو ايٽم يا ايٽمن جو گروپ آهي جيڪو مالڪيول کي ان جون خاص خاصيتون ڏئي ٿو. مرڪبن کي انهن جي فنڪشنل گروپ جي بنياد تي الڳ الڳ خاندانن ۾ ورهايو ويندو آهي.

2. ڪاربان، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن وارا فنڪشنل گروپ

مثال	فارمولو	فنڪشنل گروپ
CH3CH2OH	-OH	الڪوحل
CH3OCH3	-O-	ايٿر
CH3CHO	-CHO	الڊيهائيڊ
CH3-CO-CH3	-CO-	ڪيٽون
CH3-COOH	-COOH	ڪاربوڪسلڪ تيزاب
—	-COOR	ايسٽر

3. سڃاڻپ جا مثال

• -CHO ۾ CH3-CHO يعني الڊيهائيڊ گروپ آهي.

حياتياتي ڪيمسٽري

UNIT 4

• اوليگو سيڪرائيڊ: ڪمند، چقندر، ڪير، ڪڪڙ ۽ پاڇين ۾

• پولي سيڪرائيڊ: سيني زميني ٻوٽن جي سيل ڀتين ،۾ ڪپهه ،۾ اناج ۽ ۾ آلو

۾

4. استعمال

• بقا لاءِ توانائي جو ذريعو آهن.

• ٻوٽن جي بناوت کي برقرار رکن ٿا.

• استارچ ۽ گلوڪوز جي صورت ۾ توانائي جو ذخيرو آهن.

• رت جي شگر جي سطح کي ڪنٽرول ۾ رکن ٿا.

• سوڪروز کاڌي جي اضافي (additive) طور استعمال ٿئي ٿو.

• سيلولوز کاڌي کي وڌو ۽ فائبر ڏئي ٿو ۽ آنڊن جي حرڪت کي وڌائي ٿو.

• سيلولوز ڪپڙي ۽ ڪاغذ ۾ خام مال آهي؛ استارچ ايٿانول ۽ ڊوبي ۾ استعمال

ٿئي ٿو.

پروٽين

1. پروٽين ڇا آهن؟

پروٽين امائنو تيزابن جا پوليمر آهن، جيڪي پيپٽائيڊ بانڊن سان هڪ ٻئي سان

ڳنڍيل آهن. هڪ پروٽين 60 ۾ کان 6000 امائنو تيزاب جا مالڪيول ٿي سگهن

ٿا. پروٽين هڪ هيٽيرو پوليمر ۽ پولي امائيڊ آهي.

2. امائنو تيزاب

امائنو تيزاب پروٽينن جا تعميراتي بلاڪ (building blocks) آهن. انهن ۾

هڪ ئي ڪاربان ايٽم تي امائنو گروپ ۽ NH2- ڪاربوڪسل گروپ COOH-

ڪاربوهائيڊريٽ

1. ڪاربوهائيڊريٽ ڇا آهن؟

ڪاربوهائيڊريٽ اهي نامياتي مرڪب آهن جن ۾ ڪاربان، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن

آهن ۽ جن جو عام فارمولو Cx(H2O)y آهي. انهن ۾ الڊيهائيڊ گروپ CHO-

يا ڪيٽون گروپ ۽ C=O< گهٽا هائيڊروڪسل گروپ OH- آهن. مثال:

گلوڪوز، فروڪٽوز، استارچ، سيلولوز.

2. ڪاربوهائيڊريٽن جا قسم

مثال	وصف	قسم
گلوڪوز، فروڪٽوز	سادي شگر، هائيڊرولائسز تي وڌيڪ سادي نه ٽين ٽيون	مونو سيڪرائيڊ
سوڪروز، ليڪٽوز	هائيڊرولائسز تي 2 کان 10 مونو سيڪرائيڊ ڏين ٿا	اوليگو سيڪرائيڊ
استارچ، سيلولوز، گليڪوجن	هائيڊرولائسز تي 10 کان وڌيڪ مونو سيڪرائيڊ ڏين ٿا	پولي سيڪرائيڊ

• گلوڪوز هڪ الڊوس آهي جو ته ان ۾ الڊيهائيڊ گروپ آهي.

• ليڪٽوز کي کير جي شگر چئبو آهي.

• استارچ هائيڊرولائسز تي گلوڪوز ڏئي ٿو.

• ڪپهه ۾ لڳ ڀڳ 95 سيڪڙو سيلولوز آهي.

3. ذريعا

• مونو سيڪرائيڊ: انگور، ماکي ۽ امرود ۾

3. ذريعا

• جانورن مان: سيلمن ۽ وهيل جهڙا سامونڊي جانور، مکڻ، گهي ۽ پنير

• ٻوٽن مان: سورج مکي، ناريل، مونگ پهلي، مکئي، ڪپهه جو ٻج ۽ زيتون

4. استعمال

• لپڊ جسم ۾ فيٽي تيزابن جا ٽرانسپورٽر آهن.

• چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن K ۽ A، D، E جا ٽرانسپورٽر آهن.

• ڪجهه لپڊ ڪوليسٽرول جي سطح گهٽائين ٿا.

• چربي ۽ تيل کاڌي پچائڻ ۽ ترڻ ۾ استعمال ٿين ٿا.

• اهي ڊيٽرجنٽ، صابڻ، سينگار جي سامان، پالش ۽ رنگن ۾ استعمال ٿين ٿا.

• اهي اينزائمن کي چالو ڪن ٿا.

• مکڻ ۽ گهي بيڪري جي شين ۽ مٺاين ۾ استعمال ٿين ٿا.

نيوڪليئڪ ايسڊ

1. نيوڪليئڪ ايسڊ ڇا آهن؟

نيوڪليئڪ ايسڊ اهي وڏا ماليڪيول آهن جيڪي نيوڪليوٽائيڊن جي پوليمرائيزيشن سان ٺهن ٿا. هر نيوڪليوٽائيڊ ٽن شين مان ٺهيل آهي: پينٽوز شگر، فاسفيٽ گروپ ۽ نائٽروجن واري بنياد (base). اهي موروثي معلومات کي محفوظ ڪن ٿا ۽ منتقل ڪن ٿا.

2. DNA

• DNA (ڊي آڪسي رائيبو نيوڪليئڪ ايسڊ) معلومات جو ذخيرو آهي.

• اهو موروثي معلومات کي والدين کان ٻارن تائين محفوظ ڪري ۽ منتقل ڪري ٿو.

• اهو جينياتي معلومات کي ڪوڊ ڪري ٿو ۽ نسل در نسل منتقل ڪري ٿو.

هوندا آهن. عام بناوت: مرڪزي ڪاربان سان ۽ -COOH، -NH2، H هڪ طرفي زنجير R ڳنڍيل آهي.

3. پيپٽائيڊ بانڊ

پيپٽائيڊ بانڊ اهو ڪوويلنٽ بانڊ آهي جيڪو ٻن امائنو تيزابن کي ڳنڍي ٿو — هڪ جي ڪاربوڪسل گروپ ۽ ٻئي جي امائنو گروپ جي وچ ۾.

امائنو تيزابن جو تعداد	قسم
2	ڊائي پيپٽائيڊ
3	ٽرائي پيپٽائيڊ
گهڻا	پولي پيپٽائيڊ

4. پروٽينن جا ڪم

• پروٽين جسم جا تعميراتي بلاڪ آهن.

• اينزائمن جي صورت ۾ حياتياتي تعاملن کي ڪيٽيلائيز ڪن ٿا.

• هيموگلوبن جي صورت ۾ آڪسيجن پهچائين ٿا.

لپڊ

1. لپڊ ڇا آهن؟

لپڊن ۾ چربي ۽ تيل شامل آهن. ٻئي فيٽي تيزابن ۽ گليسرول جا ايسٽر آهن.

2. چربي ۽ تيل ۾ فرق

تيل	چربي
ڪمري جي گرمي پد تي مائع هوندو آهي	ڪمري جي گرمي پد تي ٺوس هوندي آهي
عام طور تي ٻوٽن مان ملي ٿو	جسم ۾ ڪوليسٽرول جي سطح وڌائي ٿي
مثال: سورج مکي جو تيل، زيتون جو تيل	مثال: مکڻ، گهي

3. هر وٽامن جو ڪردار

- وٽامن :A نظر لاءِ ضروري
- وٽامن :D هڏن لاءِ؛ ڪيلشيم ۽ فاسفورس جي استعمال ۾ مدد ڪري ٿو
- وٽامن :E سيلن جي حفاظت لاءِ
- وٽامن :K رت جي جمڻ لاءِ
- وٽامن B ڪمپليڪس: توانائي ۽ اعصابن لاءِ
- وٽامن :C چمڙي ۽ مدافعت لاءِ

4. وٽامن D خاص طور تي

وٽامن D جربي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن آهي. اهو هڏن ۽ ڏندن کي مضبوط رکڻ لاءِ ضروري آهي. ان جي گهٽتائي ہارن ۾ رکيٽس ۽ وڏن ۾ هڏن جي ڪمزوري جو سبب بڻجي ٿي. جسم ۾ وٽامن D جي وڌيڪ مقدار هڏن ۾ ڪيلشيم جي جمع ۽ سور جو سبب بڻجي ٿي.

5. گهٽتائي جون بيماريون ۽ وڌيڪ مقدار جا نقصان

وڌيڪ مقدار	گهٽتائي	وٽامن
جلن ۽ مٿي جو سور	نظر جي ڪمزوري	A
هڏن ۾ ڪيلشيم جو جمع ۽ سور	رکيٽس	D
—	اعصابي ۽ توانائي جا مسئلا	B ڪمپليڪس
—	اسڪروي	C
ٽڪاوٽ ۽ مٿي جو سور	—	E
جگر ۽ گردن جون بيماريون	رت جي جمڻ ۾ دير	K

- سيلن جي نيوڪليس ۾ موجود، اهو دل، جگر، اکين، گردن، ٽنگن ۽ مٿي جهڙن عضون ٽاهڻ جي معلومات رکي ٿو.
- ڪنهن به جيئري جاندار DNA ۾ سڀ کان اهم شيءِ آهي.

3. RNA

- RNA (رائيبو نيوڪليئڪ ايسڊ) DNA مان حاصل ٿيل معلومات کي حاصل ڪري ٿو.
- اهو معلومات کي ڊيڪوڊ ڪري ٿو، پڙهي ٿو ۽ استعمال ڪري ٿو.

RNA	DNA
معلومات کي استعمال ۾ آڻي ٿو	معلومات جو ذخيرو آهي
معلومات حاصل ڪري، ڊيڪوڊ ڪري ۽ پڙهي ٿو	جينياتي معلومات ڪوڊ ڪري نسل در نسل منتقل ڪري ٿو

وٽامن

1. وٽامن ڇا آهن؟

وٽامن اضافي واڌ جا عنصر (accessory growth factors) آهن جيڪي جسم جي واڌ ۽ صحت لاءِ ننڍي مقدار ۾ گهربل آهن.

2. وٽامنن جا قسم

خاصيت	وٽامن	قسم
جسم ۾ ذخيرو ٿين ٿا؛ وڌيڪ مقدار نقصان پهچائي سگهي ٿي	A، D، E، K	چربي ۾ حل ٿيندڙ
جسم ۾ ذخيرو نه ٿا ٿين؛ وڌيڪ مقدار نقصان نه ٿي پهچائي	B ڪمپليڪس، C	پاڻي ۾ حل ٿيندڙ

ماحولياتي ڪيمسٽري-I: فضا

UNIT 5

• سڀ کان هيٺئين پرت آهي، زمين جي مٿاڇري کان لڳ ڀڳ 11 کان 12 ڪلوميٽر تائين.

• ان ۾ فضا جي لڳ ڀڳ 75 کان 80 سيڪڙو ڪميت آهي.

• موسم هن ئي پرت ۾ ٿئي ٿي ۽ لڳ ڀڳ سڀ جهاز هن پرت مان گذرن ٿا.

• اوچائي سان گرمي پد 15 C کان 56 C- تائين گهٽجي ٿو.

• هوا جي گهٽي حرڪت ۽ موسمي نظام هن ۾ آهي.

3. اسٽريٽوسفير

• ٻئي نمبر واري پرت آهي، 12 کان لڳ ڀڳ 50 کان 55 ڪلوميٽر تائين.

• ان ۾ اوزون جي پرت آهي جيڪا الٽراوائلٽ شعاعن کان بچائي ٿي.

• اوچائي سان گرمي پد وڌي ٿو، چو ته اوزون سج جي شعاعن کي جذب ڪري گرمي ڏئي ٿي.

• هوا جي حرڪت گهٽ آهي ۽ جهاز هن پرت ۾ نه ٿا وڃن.

4. ٻيون پرتون ۽ حدون

• ٽروپوسفير ۽ اسٽريٽوسفير کي الڳ ڪندڙ حد کي ٽروپو پاز چئبو آهي.

• ميسوسفير اسٽريٽوسفير کان مٿي آهي.

• ٿرموسفير زمين جي فضا جي ٻئي نمبر تي سڀ کان مٿاهين پرت آهي؛ سڀ کان مٿي ايڪسوسفير آهي.

• اوزون گيس اسٽريٽوسفير ۾ ملي ٿي.

اسٽريٽوسفير	ٽروپوسفير	خاصيت
12 کان 50-55 km	0 کان لڳ ڀڳ 12 km	اوچائي

فضا جي بناوت

1. فضا چا آهي؟

فضا زمين جي چوڌاري گيسن جو اهو غلاف آهي جيڪو زمين کي ڍڪي ٿو ۽ ڪشش ثقل سان زمين سان ڳنڍيل آهي. اهو زندگي لاءِ ضروري آهي ۽ موسم، هوا ۽ گرمي پد کي ڪنٽرول ڪري ٿو.

2. فضا جي بناوت

سيڪڙو	گيس
78.09 سيڪڙو	نائٽروجن
20.95 سيڪڙو	آڪسيجن
0.93 سيڪڙو	آرگن
0.03 سيڪڙو	ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

ان کان سوا ءِ پاڻي جي ٻاڦ، اوزون، هيليم، ميٿين ۽ ٻيون ننڍيون گيسون به آهن.

ٽروپوسفير ۾ فضا جي لڳ ڀڳ 80 سيڪڙو ڪميت آهي.

فضا جا طبقا

1. فضا جون پرتون

فضا جون 5 مکيه پرتون آهن، زمين کان مٿي هن ترتيب سان: ٽروپوسفير، اسٽريٽوسفير، ميسوسفير، ٿرموسفير ۽ ايڪسوسفير.

2. ٽروپوسفير

• آلوده هوا سان ساهه کٹڻ سان کنگهه، دمہ، ڦڦڑن جون بيماريون ۽ الرجي ٿي سگهي ٿي.

• ۽ CO2 ٻيون گرين هائوس گيسون گلوبل وارمنگ جو سبب بڻجن ٿيون.

تيزابي مينهن ۽ ان جا اثر

1. تيزابي مينهن جا آهي ۽ ڪيئن نهي ٿو؟

تيزابي مينهن جو سبب ڪارخانن ۽ گاڏين مان نڪرندڙ سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ SO2 نائٽروجن جا آڪسائيڊ NO2 آهن. اهي گيسون فضا ۾ پاڻي جي ٻاڦ سان ملي تيزابي مرڪب ٺاهين ٿيون ۽ مينهن سان گڏ هيٺ اچن ٿيون. اهو هڪ ثانوي آلودگي ڪندڙ مسئلو آهي.

2. تيزابي مينهن جا اثر

• اهو تنفس جي نظام کي متاثر ڪري ٿو.

• اهو آبي ماحول کي نقصان پهچائي ٿو؛ ڍنڍن ۽ درياٽن جا جاندار متاثر ٿين ٿا.

• اهو پاڻي جي پائپن کي سڑائي (corrode) ٿو، جنهن سان لوهه، سيسو ۽ ٽامي جهڙا ڳري ڌاتو پيئڻ جي پاڻي ۾ ملن ٿا.

• اهو پٿر ۽ ڌاتو جي عمارتن ۽ يادگارن کي نقصان پهچائي ٿو.

اوزون جي گهٽتائي ۽ ان جا اثر

1. اوزون جي پرت

اوزون O3 هڪ گيس آهي جيڪا استريٽوسفير ۾ ملي ٿي. اوزون جي پرت سج جي نقصانڪار الٽراوائلٽ شعاعن کي جذب ڪري زمين جي زندگي کي بچائي ٿي.

2. اوزون جو نهڻ

استريٽوسفير	ٽروپوسفير	خاصيت
وڌي ٿو	گهٽجي ٿو 15) کان 56- C)	گرمي پد اوچائي سان
اوزون جي پرت	موسم ۽ جهاز	خاص ڳالهه
گهٽ	گهٽي	هوا جي حرڪت

آلودگي ڪندڙ مادا

1. بنيادي ۽ ثانوي آلودگي ڪندڙ

• بنيادي آلودگي ڪندڙ مادا سڌو سنئون ذريعن مان نڪرن ٿا، جهڙوڪ گاڏين مان ۽ CO2 ڪارخانن مان SO2.

• ثانوي آلودگي ڪندڙ مادا فضا ۾ بنيادي آلودگي ڪندڙ مادن جي ڪيميائي تعامل سان ٺهن ٿا، جهڙوڪ تيزابي مينهن ۽ اوزون.

2. مکيه هوا جا آلودگي ڪندڙ ۽ انهن جا ذريعا

ذريعو	آلودگي ڪندڙ
گاڏيون ۽ ڪارخانا	ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ، نائٽروجن جا آڪسائيڊ
ٻارڻ جو ساڙڻ	دونهون ۽ مٽي
زمين	ڪيڙ ۽ ٻاڻ جا ذرڙا
ثانوي تعامل	اوزون ۽ تيزابي مينهن

3. انساني صحت تي اثر

• هوا جا آلودگي ڪندڙ مادا انسان ۽ جانورن جي تنفس جي نظام کي متاثر ڪن ٿا.

• تيزابي مينهن ۽ دونهون اکين ۽ ڦڦڑن کي نقصان پهچائين ٿا.

3. گلوبل وارمنگ

• گرين هائوس گيسن جي واڌ سان وڌيڪ گرمي روڪجي ٿي، جنهن سان زمين جو گرمي پد وڌي ٿو؛ ان کي گلوبل وارمنگ چئبو آهي.

• گلوبل وارمنگ زمين جي سراسري گرمي پد ۾ مسلسل واڌ آهي.

• نتيجا: موسم تبديل ٿئي ٿي، برف پگهلي ٿي، سمنڊ جي سطح وڌي ٿي ۽ جيئري جاندارن تي خراب اثر پوي ٿو.

• CO_2 جي ڪنسنٽريشن ۾ واڌ گلوبل وارمنگ جو وڏو سبب آهي، جيڪا پارٽ ساڻ وڌي ٿي.

استريٽوسفير ۾ سج جي شعاعن جي عمل سان آڪسيجن مان اوزون ٺهي ٿي ۽ ساڳئي وقت ٽٽندي به رهي ٿي؛ اهو قدرتي توازن اوزون جي پرت کي برقرار رکي ٿو.

3. اوزون جي گھٽتائي

• انساني ناهيل ڪيميائي مادا، خاص ڪري فرج ۽ ايئر ڪنڊيشنر ۾ استعمال ٿيندڙ گيسون، اوزون کي توڙين ٿيون.

• اوزون گھٽجڻ سان وڌيڪ الٽراوائلٽ شعاعون زمين تائين پهچن ٿيون.

4. اثر

• الٽراوائلٽ شعاعون اکين ۽ ڦڦڙن کي نقصان پهچائين ٿيون.

• اهي چمڙي ۽ ٻين جيئري جاندارن لاءِ نقصانڪار آهن.

• تنهنڪري اوزون جي پرت جو بچاءُ زندگي جي بچاءُ لاءِ ضروري آهي.

گرين هائوس اثر

1. گرين هائوس اثر ڇا آهي؟

گرين هائوس گيسون سج جي گرمي کي فضا ۾ روڪي رکن ٿيون، جنهن سان زمين گرم رهي ٿي. اهو قدرتي عمل زندگي لاءِ ضروري آهي، پر گيسن جي واڌ سان اهو وڌيڪ ٿي وڃي ٿو.

2. گرين هائوس گيسون

• ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ CO_2

• ميٿين CH_4

• نائٽرس آڪسائيڊ

• پاڻي جي ٻاڦ

نوٽ: آڪسيجن گرين هائوس گيس نه آهي.

ماحولياتي ڪيمسٽري-II: پاڻي

UNIT 6

هائيڊروجن بانڊ به ان جي محلول واري خاصيت ۾ مدد ڪري ٿو. پاڻي ماحول ۽ صنعت ۾ اهم آهي.

نرم ۽ سخت پاڻي

1. نرم ۽ سخت پاڻي

• نرم پاڻي اهو آهي جيڪو صابڻ سان آساني سان جھڳ ٺاهي ٿو ۽ جنهن ۾ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جا لوڻ تمام گھٽ آهن.

• سخت پاڻي اهو آهي جيڪو صابڻ سان آساني سان جھڳ نه ٿو ٺاهي، ڇو ته ان ۾ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جا لوڻ حل ٿيل آهن — ڪلورائيڊ، سلفيٽ ۽ بائي ڪاربونيٽ.

2. سختي جا قسم

اپارڻ سان ختم ٿئي ٿي؟	سبب	قسم
ها	ڪيلشيم بائي ڪاربونيٽ ۽ Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2	عارضي سختي
نه	ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جا ڪلورائيڊ ۽ سلفيٽ، جھڙوڪ MgSO4	مستقل سختي

3. عارضي سختي ختم ڪرڻ جا طريقا

• اپارڻ: گرم ڪرڻ تي بائي ڪاربونيٽ ٿيندڙ غير حل ٿيندڙ ڪاربونيٽ ٺاهي ٿو جيڪو تري ۾ ويهي ٿو.

پاڻي

1. پاڻي جي موجودگي

• زمين جي مٿاڇري جو لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو حصو پاڻي سان ڍڪيل آهي.

• تازي پاڻي جو سيڪڙو لڳ ڀڳ 3 سيڪڙو آهي؛ باقي گھڻو پاڻي سمنڊن جو لوڻو پاڻي آهي.

• اسان جو پاڻي تي انحصار تمام گھڻو آهي ۽ ان جي معيار کي برقرار رکڻ تمام ضروري آهي.

2. پاڻي جي بناوت

پاڻي جو مالیڪيول هڪ آڪسيجن ايٽم ۽ ٻن هائيڊروجن ايٽمن جو ٺهيل آهي، جيڪي ڪوويلنٽ بانڊن سان ڳنڍيل آهن: H2O. آڪسيجن جي وڌيڪ اليڪٽرو نيگيٽوٽي سبب آڪسيجن تي جزوي منفي چارج ۽ هائيڊروجن تي جزوي مثبت چارج آهي، تنهنڪري پاڻي پولر مالیڪيول آهي. پاڻي جي مالیڪيولن جي وچ ۾ هائيڊروجن بانڊ موجود آهي.

3. پاڻي جون خاصيتون

• پاڻي بي رنگ، بي بوءِ ۽ بي ذائقو آهي.

• پاڻي هڪ پولر محلول (solvent) آهي.

4. پاڻي عالمگير محلول چو آهي؟

پاڻي کي عالمگير محلول چئبو آهي، ڇو ته اهو تمام گھڻن مادن کي حل ڪري ٿو. ان جو سبب ان جو پولر هجڻ آهي: اهو آئنڪ مرڪب جھڙوڪ NaCl ۽ ڪيترن مالیڪيولر مادن کي حل ڪري ٿو. پاڻي جي مالیڪيولن جي وچ ۾

• ڪيميائي مادا

• ڳري ڌاتو جهڙوڪ سيسو، پارو ۽ ڪيڊميم

• تيل، رنگ ۽ گرم پاڻي

اهي درياءَ زمين ۾ ملن ٿا، آبي جاندارن کي مارين ٿا، پيئڻ جي پاڻي کي زهريلو ڪن ٿا ۽ زمين کي آلوده ڪن ٿا.

3. گهريلو ۽ زرعي آلودگي ڪندڙ

• گهريلو گندو پاڻي (sewage) جنهن ۾ جراثيم هوندا آهن

• کيڙ ۽ پاڻ جيڪي زمين مان وهي پاڻي ۾ ملن ٿا

• اهي پاڻي جي معيار کي خراب ڪري بيماريون پکيڙين ٿا

4. اثر

• آبي جاندار مرن ٿا

• پيئڻ جو پاڻي زهريلو ٿئي ٿو

• زمين آلوده ٿئي ٿي

• پاڻي مان پيدا ٿيندڙ بيماريون پکڙجن ٿيون

پاڻي مان پيدا ٿيندڙ بيماريون

1. بيمارين جا نالا

پاڻي سان ٿيندڙ بيماريون آهن: ڏائيريا، ڏائسنٽري، ڪوليرا، ڪرپٽواسپوريڊيم، فلوروسس، هيپاٽائيٽس، هُڪ ورم، يرقان ۽ ٽائيفائڊ.

2. سبب جي لحاظ کان قسم

بيماريون	سبب
ڪوليرا، ٽائيفائڊ	بيڪٽيريا
هيپاٽائيٽس، پوليو؛ ڏائيريا ۽ ڏائسنٽري به بيڪٽيريا يا وائرس سان ٿين ٿا	وائرس

• ڪلارڪ جو طريقو: سليڪڊ لائيم Ca(OH)2 ملائڻ سان بائي ڪاربونيٽ ڪاربونيٽ ۾ تبديل ٿئي ٿو جيڪو تري ۾ ويهي ٿو.

• واشنگ سوڊا Na2CO3 ملائڻ.

4. مستقل سختي ختم ڪرڻ جا طريقا

• واشنگ سوڊا Na2CO3 ملائڻ: ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم غير حل ٿيندڙ ڪاربونيٽ طور تري ۾ ويهن ٿا.

• سوڊيم زيولائٽ جو طريقو: پاڻي کي زيولائٽ مان گذاريو ويندو آهي جيڪو ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم کي سوڊيم سان بدلائي ٿو.

• آئن ايڪسچينج ريجن جو طريقو.

5. سخت پاڻي جا نقصان

• صابڻ سان جهڳ نه ٿو ٺاهي، تنهنڪري صابڻ ضايع ٿئي ٿو ۽ ڪپڙا صاف نه ٿا ٿين.

• بوائلرن ۽ پائپن ۾ پٿر (scale) ٺاهي ٿو، جنهن سان توانائي ضايع ٿئي ٿي ۽ مشينون خراب ٿين ٿيون.

• کاڌي جو ذائقو ۽ پچڻ متاثر ڪري ٿو.

• چمڙي ۽ وارن کي نقصان پهچائي سگهي ٿو.

پاڻي جا آلودگي ڪندڙ مادا

1. پاڻي جي آلودگي ڪندڙ مادي جي وصف

پاڻي جي آلودگي ڪندڙ مادو اهو مادو آهي جيڪو پاڻي ۾ ملي ان کي پيئڻ ۽ ٻين استعمالن لاءِ نامناسب ڪري ٿو، جهڙوڪ ڪيميائي فضلو، گندو پاڻي، کيڙ، پاڻ ۽ جراثيم.

2. صنعتي آلودگي ڪندڙ

صنعتي آلودگي ڪندڙ مادا ڪارخانن مان نڪرندڙ فضلو آهي:

بيماريون	سبب
هُڪ ورم	ڪيڙا
فلوروسس	ڪيميائي (فلورائيڊ جي وڌيڪ مقدار)

3. بيماريون ڪيئن ٿين ٿيون؟

اهي بيماريون آلوده پاڻي پيئڻ يا استعمال ڪرڻ سان ٿين ٿيون. گندو پاڻي پيئڻ جي پاڻي ۾ ملڻ سان جراثيم جسم ۾ وڃن ٿا.

4. بچاءُ

- صاف پاڻي پيئو.
- پاڻي کي ابارِيو يا فلٽر ڪريو.
- گندو پاڻي پيئڻ جي پاڻي کان پري رکو.

تجزياتي ڪيمسٽري

UNIT 7

• نامياتي ڪيفيتي تجزيو: مرڪب ۾ فنڪشنل گروپن جي موجودگي جي سڃاڻپ سان واسطو رکي ٿو.

• غير نامياتي ڪيفيتي تجزيو: آئنن ۽ عنصرن جي سڃاڻپ، جهڙوڪ شعلو ٽيسٽ. ڪاپر هيلائيڊ جو شعلو ٽيسٽ نيري-سائي رنگ سان هيلوجن جي موجودگي کي سڃاڻي ٿو.

• ڪيفيتي تجزيي ۾ نمونو ٺوس، مائع، گيس يا هڪ آميزش (mixture) ٿي سگهي ٿو.

اهم پيرا ميٽر

1. غلطي (Error)

• سسٽميٽڪ (مقرر) غلطي: اها غلطي جيڪا هر دفعي ساڳئي نموني ٿئي ٿي ۽ جنهن جو اندازو لڳائي ختم ڪري سگهجي ٿي. مثال: اوزار جي غلط ڪم ڪرڻ، ۽ تيزاب-بنياد ٽائٽريشن ۾ بيورٽي جو غلط ڪم ڪرڻ جهڙوڪ غلط ريڊنگ يا غلط انڊيڪيٽر — اهي هر ماپ ۾ ساڳئي طرف غلطي پيدا ڪن ٿا.

• غير مقرر غلطي: اها غلطي جيڪا بي ترتيب ٿئي ٿي ۽ هر دفعي مختلف هوندي آهي.

• روزمره زندگي ۾ غلطين جا مثال: تولڻ واري مشين تي غلط وزن اچڻ، گهڙي جو اڳتي يا پوئتي هلڻ، ماپڻ واري پٽي سان غلط ڏيکهه ماپڻ، ٿرماميٽر سان غلط گرمي پد پڙهڻ.

2. درستي ۽ صحت

ڪيفيتي ۽ مقداري تجزيو

1. تجزياتي ڪيمسٽري ڇا آهي؟

تجزياتي ڪيمسٽري ڪيمسٽري جي اها شاخ آهي جيڪا مادي کي الڳ ڪرڻ، سڃاڻڻ ۽ ماپڻ جي اوزارن ۽ طريقن سان واسطو رکي ٿي. اها ڪيمسٽري جي هر قسم ۾ استعمال ٿئي ٿي: نامياتي، غير نامياتي، طبعي ۽ حياتياتي ڪيمسٽري ۾ نمونن جي سڃاڻپ ۽ مقدار معلوم ڪرڻ لاءِ تجزياتي طريقا گهربل آهن. تنهنڪري اهو ڪيمسٽري جي سڀني قسمن جو حصو آهي.

2. به قسم

مقداري تجزيو (Quantitative)	ڪيفيتي تجزيو (Qualitative)
پڌائي ٿو ته اهي مادا ڪيتري مقدار ۾ آهن	پڌائي ٿو ته نمونو ۾ ڪهڙا مادا موجود آهن
مثال: ٽائٽريمٽرڪ، گريوميٽرڪ ۽ ڪمبسشن تجزيو	مثال: ڪيميائي ۽ شعلو ٽيسٽ

3. پهريون قدم: سڃاڻپ

ڪنهن به نمونو کي مقداري بڻائڻ لاءِ پهريون قدم ان جي سڃاڻپ ڪرڻ آهي. ڇو ته پهريان اهو معلوم ڪرڻ ضروري آهي ته نمونو ۾ ڪهڙا مرڪب آهن، پوءِ ئي انهن جي مقدار معلوم ڪري سگهجي ٿي. جيڪڏهن مرڪب جي سڃاڻپ نه هجي ته ان جي مقدار ماپڻ جو طريقو چونڊي نه ٿو سگهجي. تنهنڪري پهريان سڃاڻپ، پوءِ مقدار.

4. ڪيفيتي تجزيي جا قسم

ٽائٽريشن اهو طريقو آهي جنهن ۾ معلوم ڪنسنٽريشن واري محلول جي حجم جو نامعلوم ڪنسنٽريشن واري محلول جي حجم سان مقابلو ڪري نامعلوم ڪنسنٽريشن معلوم ڪئي ويندي آهي.

• بيورٽي: جنهن ۾ ٽائٽرنٽ (معلوم محلول) هوندو آهي.

• فلاسڪ: جنهن ۾ تجزيو ٽيندڙ مادو هوندو آهي.

• پائپٽ: ماپي مقدار ڪڍڻ لاءِ.

• انڊيڪيٽر: جيڪو آخري نقطي تي رنگ تبديل ڪري ٻڌائي ٿو ته ٽائٽريشن مڪمل ٿي ويو آهي ۽ برابر مقدار وارو نقطو اچي ويو آهي.

3. ٽائٽريٽرڪ ۽ گريوميٽرڪ تجزيو

گريوميٽرڪ	ٽائٽريٽرڪ
وزن جي ماپ تي ٻڌل آهي	حجم جي ماپ تي ٻڌل آهي
مادي کي پيداوار ۾ تبديل ڪري وزن ڪيو ويندو آهي	معلوم ڪنسنٽريشن واري محلول جو حجم استعمال ٿئي ٿو

4. گريوميٽرڪ تجزيي جا مرحلا

• معلوم وزن واري نموني جو محلول تيار ڪرڻ

• گهربل جزو کي الڳ ڪرڻ

• الڳ ٿيل جزو جو وزن ڪرڻ

• نموني ۾ الڳ ٿيل جزو جي مقدار جو حساب ڪرڻ

5. ڪلاسيڪل ۽ انسٽرومينٽل جو مقابلو

طريقن جو مقابلو رفتار، درستي، صحت، نموني جي مقدار، قيمت ۽ تربيت جي بنياد تي ڪيو ويندو آهي. ڪلاسيڪل طريقو سادو ۽ سستو آهي پر سست آهي؛ انسٽرومينٽل طريقو تيز، حساس ۽ مهانگو آهي ۽ خاص تربيت گهري ٿو.

جديد اوزاري طريقا

معنيٰ	اصطلاح
ماپيل قيمت ۽ قبول ٿيل صحيح قيمت جي وچ ۾ اتفاق	درستي (Accuracy)
ساڳئي مقدار جي ٻيهر ورتل ماپن جي وچ ۾ اتفاق، يعني نتيجي جي ٻيهر ورجائي	صحت (Precision)

هڪ ماپ صحيح (precise) ٿي سگهي ٿي پر درست نه، درست ٿي سگهي ٿي پر صحيح نه، ٻئي يا ڪو به نه.

3. مثال: گيس جا حجم (صحيح قيمت 32 cm^3)

نتيجو	قيمتون	سيٽ
ڪو به نه — قيمتون پکڙيل آهن	32، 45، 17، 23	پهريون
درست پر صحيح نه — ويجهو آهن پر ورجايل نه	32، 33، 34، 35	ٻيو
ڪو به نه — قيمتون پکڙيل آهن	32، 45، 45، 32	ٽيون
درست ۽ صحيح ٻئي — ورجايل ۽ صحيح قيمت جي ويجهو	32، 32، 33، 32	چوٿون

ڪلاسيڪي طريقا

1. ڪلاسيڪي طريقا جا آهن؟

ڪلاسيڪي طريقا روايتي تجزياتي طريقا آهن جيڪي ڪيميائي تعاملن ۽ سادي ماپن تي ٻڌل آهن. اهي سادا ۽ سستا آهن پر سست آهن ۽ وڏي نموني جي ضرورت هوندي آهي.

2. ٽائٽريشن

سڌا سان ٿئي ٿي. گيس ان ۾ متحرڪ مرحلو آهي.

• اوزار: گيس سلنڈر، نموني جو انجيڪٽر، گيس ڪروميٽوگراف ڪالم، ڊيٽيڪٽر ۽ ڊيٽا گڏ ڪرڻ وارو اوزار. ڊيٽيڪٽر مرڪب جي نڪرڻ کي سڃاڻي ڪمپيوٽر ڏانهن سگنل موڪلي ٿو.

• استعمال: غير نامياتي مرڪب، ڪاربوهائيڊريٽ، پروٽين، لپڊ، وٽامن، بينزين جهڙا آلودگي ڪندڙ مادا، پلاسٽڪ جون شيون ۽ ڪير جون شيون.

4. اليڪٽرو ڪيميائي طريقا

• اهي طريقا محلول جي پوٽينشل، چارج ۽ بجلي جي مقدار کي ماپين ٿا ۽ اهي ماپون اليڪٽرو ڪيميائي سيل سان ڪيون ويندیون آهن.

• سيل ۾ ٻه اڌ سيل آهن جن ۾ اينوڊ ۽ ڪيٿوڊ اليڪٽروڊ آهن، جيڪي سالٽ برج سان ڳنڍيل آهن. اينوڊ تي آڪسيڊيشن سان اليڪٽران نڪرن ٿا ۽ ڪيٿوڊ تي ريڊڪشن سان اليڪٽران استعمال ٿين ٿا.

• پوٽينشوميٽري: ٻن اليڪٽروڊن جي وچ ۾ پوٽينشل وولٽميٽر سان ماپيو ويندو آهي ۽ ڪرنٽ جو وهڪرو نه هوندو آهي؛ اهو محلول ۾ حل ٿيل مادي جي ڪنسنٽريشن معلوم ڪرڻ، پاڻي ۾ آلودگي ڪندڙ مادن، دوائن، ڪاڌي جي صنعت جي معيار جي ڪنٽرول ۽ ڪلينڪل ڪيمسٽري ۾ استعمال ٿئي ٿو.

• ڪنڊڪٽوميٽري جا استعمال: ڊسو سي ايشن مستقل معلوم ڪرڻ، گھٽ حل ٿيندڙ لوڻ جي حل پذيري معلوم ڪرڻ، تعامل جي شرح مستقل جو مطالعو، ۽ ٽائٽريشن جو آخري نقطو معلوم ڪرڻ.

1. انسٽرومينٽل طريقا

انسٽرومينٽل (اوزاري) طريقا جديد اوزارن سان مادن جون طبعي خاصيتون ماپين ٿا. اهي ڪلاسيڪل طريقن کان وڌيڪ اثرائتا آهن ڇو ته اهي تمام تيز آهن، حساس آهن، ننڍي نموني سان ڪم ڪن ٿا ۽ گھٽ وقت ۾ سڃاڻپ ۽ مقدار ٻڌائين ٿا. اهي ٽريس مقدارن جو به تجزيو ڪري سگھن ٿا ۽ خودڪار طريقي سان ڪم ڪن ٿا. ان جي ابتڙ ڪلاسيڪل طريقا سست آهن ۽ درستي نموني جي مقدار گھٽجڻ سان گھٽجي ٿي.

2. اسپيڪٽروسڪوپي

• اسپيڪٽروسڪوپي روشني جو مادي سان لهه وچڙ (interaction) آهي.

• اهو ڪنهن ڏنل ايٽامڪ، مالڪيولر يا آئنڪ ڪيميائي جي ڪنسنٽريشن يا مقدار جو اندازو لڳائڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

• طبعي طريقا مادن جي طبعي خاصيتن سان واسطو رکن ٿا، جھڙوڪ ايٽامڪ ايميشن اسپيڪٽروسڪوپي، فورئر ٽرانسفارم اسپيڪٽروسڪوپي ۽ ايڪس ري اسپيڪٽروسڪوپي.

• الٽراوائلٽ ۽ وزيبل اسپيڪٽروسڪوپي ۽ انفراريڊ اسپيڪٽروسڪوپي ان جا قسم آهن.

• انفراريڊ اسپيڪٽروسڪوپي گھٽ وقت ۽ گھٽ خرچ تي نمونن جي سڃاڻپ ۽ مقدار ٻڌائي ٿي ۽ ان لاءِ ڪو به آلوده ڪندڙ ڪيميائي مادو گھربل نه آهي؛ اهو ڪاڌي جي شين، پوليمرن ۽ صنعتن ۾ فنڪشنل گروپن جي سڃاڻپ ۽ معيار جي ڪنٽرول لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

3. ڪروميٽوگرافي

• ڪروميٽوگرافي مرڪبن کي الڳ ڪرڻ جو طريقو آهي؛ قسم: هاءِ پرفارمنس لڪوئڊ ڪروميٽوگرافي ۽ (HPLC) گيس ڪروميٽوگرافي.

• گيس ڪروميٽوگرافي گيسن ۽ بخارات ٽيندڙ مادن کي الڳ ڪرڻ جو طريقو آهي؛ علحدگي متحرڪ گيس مرحلي ۽ مائع يا ٺوس ساڪن مرحلي جي وچ ۾ متا

صنعتي ڪيمسٽري

UNIT 8

• 4. علحدگي NaCl — جو لوڻ وارو پاڻي ملايو ويندو آهي ۽ گليسرين الڳ ڪئي ويندي آهي

• 5. صفائي — سٽرڪ تيزاب ملايو ويندو آهي

• 6. تياري — (finishing) خوشبو، بچاءُ وارو مادو ۽ رنگ ملايا ويندا آهن

• 7. صابڻ تيار

ڪمند مان ڪنڊ جي تياري

1. خام مال

ڪنڊ جي تياري لاءِ خام مال آهي: ڪمند، چونو ۽ پاڻي. ڪمند جي ڪٽڻ (harvesting) ڪنڊ جي تياري جو سڀ کان اهم مرحلو آهي.

2. تياري جا مرحلا

• 1. ڪٽڻ ۽ پهچائڻ: ڪمند ٽڏن مهينن ۾ ڪٽيو ويندو آهي ۽ ڪارخاني ڏانهن موڪليو ويندو آهي.

• 2. رس ڪڍڻ: ڪمند کي ڪٽي چوريو ويندو آهي ۽ ملن ۾ رس ڪڍيو ويندو آهي.

• 3. صفائي: رس ۾ گرمي، چونو ۽ فلوڪولينٽ جا مادا ملايا ويندا آهن؛ چونو ڪيلشيم هائيڊرو آڪسائيڊ جو معلق (suspension) آهي جيڪو اينزائمن کي ماري ٿو pH ۽ کي 5.0 کان 6.5 تان نيوٽرل تائين آڻي ٿو؛ گارو الڳ ڪيو ويندو آهي. ابريسو (bagasse) اهو ريشو آهي جيڪو پاڻي ۾ نه حل ٿئي ٿو.

• 4. ڪنسنٽريشن: صاف رس کي بخارات ۾ گرم ڪري سوڪروز کي 10 کان 15 سيڪڙو مان 55 کان 59 سيڪڙو تائين ڪيو ويندو آهي.

صابڻ جي تياري

1. صابڻ ڇا آهي؟

صابڻ فيٽي تيزابن جا لوڻ آهن. صابڻ جا مالڪيول پاڻي جي مٿاڇري جي تناءُ (surface tension) کي گهٽائين ٿا؛ اهڙن مادن کي سرفيڪٽنٽ چئبو آهي.

2. صابڻ جي مالڪيول جا به ڇيڙا

خاصيت	ڇيڙو
هائيڊروفيلڪ — پاڻي ڏانهن ڪشش رکي ٿو	ڪاربوڪسليٽ ڇيڙو
هائيڊروفوبڪ — تيل ۽ گند ڏانهن ڪشش رکي ٿو	هائيڊرو ڪاربان ڇيڙو

3. سيپونيفڪيشن

سيپونيفڪيشن اهو ڪيمياءِ تعامل آهي جنهن ۾ چربي يا تيل ڪاسٽڪ سوڊا NaOH يا ڪاسٽڪ پوٽاش KOH سان تعامل ڪري صابڻ ۽ گليسرين ٺاهي ٿو.

• NaOH سان سخت صابڻ ٺهي ٿو.

• KOH سان نرم صابڻ ٺهي ٿو، چو ته پوٽاشيم صابڻ پاڻي ۾ وڌيڪ حل ٿين ٿا.

4. تياري جا مرحلا (فلو شيٽ)

• 1. تيل يا چربي

• 2. بليچنگ، ريفائننگ، ڊيوڊورائيزيشن

• 3. سيپونيفڪيشن NaOH — جو آبي محلول ملايو ويندو آهي

• مرحلو — 5 پيڪنگ: ڏهن ۾ بند ڪري سپر مارڪيٽ ڏانهن موڪليو ويندو آهي.

پيٽروليم صنعت

1. پيٽروليم ڇا آهي؟

پيٽروليم هڪ قدرتي مادو آهي جيڪو زمين جي ڪرسٽ هيٺ پٿرن ۾ قائل آهي. پيٽروليم جو مطلب آهي پٿر جو تيل. اهو گيس، مائع ۽ ٺوس هائيڊرو ڪاربان جو پيچيده ميلاپ آهي، جنهن ۾ پاڻي، لوڻ ۽ مٽي جا ذرڙا به آهن. اهو پاڻي کان هلڪو مائع آهي ۽ ان ۾ حل نه ٿو ٿئي.

2. ڪارو سون

پيٽروليم کي ڪارو سون چئبو آهي ڇو ته اهو ڪارو آهي ۽ سون وانگر قيمتي آهي. ان مان پيٽرول، ڊيزل، ڪيروسين، گيس، پلاسٽڪ ۽ ڪيترون ئي شيون ملن ٿيون. اهو ملڪن جي معيشت ۽ توانائي جو بنيادي ذريعو آهي.

3. فرڪشنل ڊسٽليشن ۽ حصا

پيٽروليم کي فرڪشنل ڊسٽليشن سان حصن ۾ ورهايو ويندو آهي، جيڪو ريفائنرين ۾ فرڪشنيٽنگ ڪالمن ۾ ٿئي ٿو — ڪالم مٽي ٽڏو ۽ هيٺ گرم هوندو آهي.

استعمال	ڪاربان	ابرڻ جي حد (C)	حصو
گهر جي گرمائش ۽ پچائڻ	1 کان 4	-160 کان -5	ريفائنري گيس
ڪار جو ٻارڻ	5 کان 8	40 کان 110	پيٽرول
پلاسٽڪ لاءِ	8 کان 10	110 کان 180	نيفتا
جيٽ جهاز جو ٻارڻ	10 کان 16	180 کان 260	ڪيروسين
بسن ۽ ٽرڪن جو ٻارڻ	16 کان 20	260 کان 320	ڊيزل

• 5. ڪرسٽلائيزيشن: شربت کي ويڪيوم پين ۾ وڌيڪ بخارات ڪري ڇڪ ڪرسٽل ملايا ويندا آهن ۽ ڪنڊ جا ڪرسٽل ٺهن ٿا.

• 6. ڪرسٽل جي علحدگي ۽ سڪائڻ: ڪرسٽل ٽوڪري قسم جي سينٽريفيوج مشين ۾ مولاسس کان الڳ ڪيا ويندا آهن ۽ سڪايا ويندا آهن.

نرم مشروبن جي تياري

1. نرم مشروب جا جزا

نرم مشروبن جو بنياد شربت آهي، جيڪو پاڻي، کنڊ، تيزاب، رنگ ۽ خوشبو وارن مادن جو ٺهيل آهي. اجزا آهن:

• پاڻي، ڪيلشيم ۽ ٻيون معدنيات

• رنگ ۽ خوشبو جو مادو

• مائڪروبيل واڌ لاءِ ڪنڊ

• ڪٽي ذائقي لاءِ سٽرڪ تيزاب

شربت اجزا کي پاڻي 65 Brix ۾ تائين حل ڪري تيار ڪيو ويندو آهي.

2. تياري جا مرحلا

• مرحلو — 1 پاڻي جي صفائي: خام پاڻي کي فلٽر، واٽر سافٽنر، ڪيمياڻي مادن ۽ پمپ مان گذاريو ويندو آهي.

• مرحلو — 2 گرمائش، بخارات ۽ ڪاربونيشن: پاڻي کي اليڪٽرڪ هيٽرن سان گرم ڪري، ٽڏي پائپ مان گذاري، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ملائي ڪاربونيٽيڊ پاڻي ناهيو ويندو آهي.

• مرحلو — 3 ملائڻ: ملائڻ واري ٽانڪي ۾ رنگ، شربت ۽ خوشبو ملايا ويندا آهن.

• مرحلو — 4 فلٽر ڪرڻ ۽ پرڻ: مشروب کي فلٽر ڪري بوتلن ۽ ڪينن ۾ پريو ويندو آهي.

استعمال	ڪاربان	اپرڻ جي حد (C)	حصو
صنعتي گرمائش	20 کان 50	320 کان 400	هارڻ جو تيل
رستا ناهڻ	50 کان وڌيڪ	400 کان 600	بٽومين

دوا ساز صنعت

1. دوا ساز صنعت ڇا آهي؟

دوا ساز (pharmaceutical) صنعت بيمارين جي روڪٿام، علاج ۽ شفا لاءِ دوائون پڙهائي، (research) ناهي، وڪڻي ۽ ورهائي ٿي.

2. اهميت

- علاج سان زندگي جي اميد (life expectancy) وڌي ٿي.
- بيمارين کي ختم ڪرڻ جو مقصد حاصل ٿئي ٿو، جهڙوڪ چيچڪ (smallpox) جو خاتمو.
- سور ۽ تڪليف گهٽجي ٿي.
- ويڪسين پئسا بچائين ٿيون، ڇو ته علاج کان بچاءُ سستو آهي.
- اسپتال ۾ رهڻ جو وقت گهٽجي ٿو.
- صنعت لکين ماڻهن کي روزگار ڏئي ٿي.
- دوا ساز ڪمپنيون عالمي معيشت کي وڌائين ٿيون.